

시퀀스 다이어그램

청년 주거 정책 · 공공임대 · 실거래가 통합 플랫폼

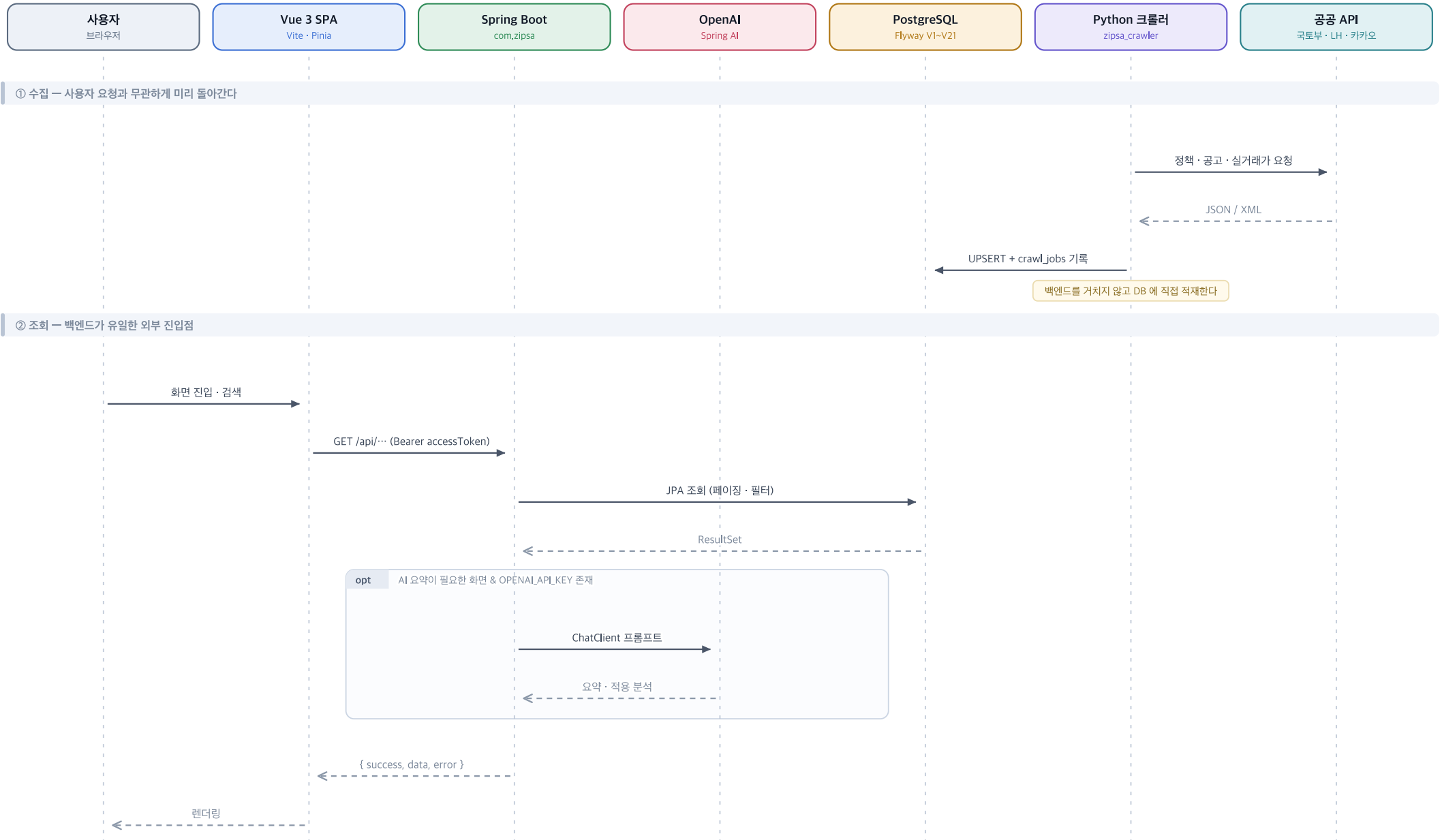
Vue 3 SPA → Spring Boot 3.5 (Spring AI) → PostgreSQL 17 ← Python 크롤러

1	전체 동작 개요	수집(배치)과 조회(요청)가 PostgreSQL 을 사이에 두고 분리된다. 크롤러는 백엔드를 거치지 않는다.
2	회원가입 · 로그인 — 토큰 발급	비밀번호는 BCrypt 로만 저장한다. Access 는 메모리, Refresh 는 localStorage.
3	인증 요청 — Access Token 만료와 자동 재발급	필터가 만료를 즉시 401 로 끊고, 프론트 인터셉터가 딱 한 번 재발급한 뒤 원요청을 재시도한다.
4	정책 상세 — AI 인사이트 (캐시 · 폴백)	AI 는 보조 기능이다. 키가 없거나 OpenAI 가 죽어도 규칙 기반으로 떨어져 본문은 항상 읽힌다.
5	크롤러 배치 — 실거래가 수집	실행 한 번이 crawlJobs 한 행. 지역 · 월 단위로 커밋해 중간에 끊겨도 앞부분은 남는다.

전체 동작 개요

수집(배치)과 조회(요청)가 PostgreSQL 을 사이에 두고 분리된다. 크롤러는 백엔드를 거치지 않는다.

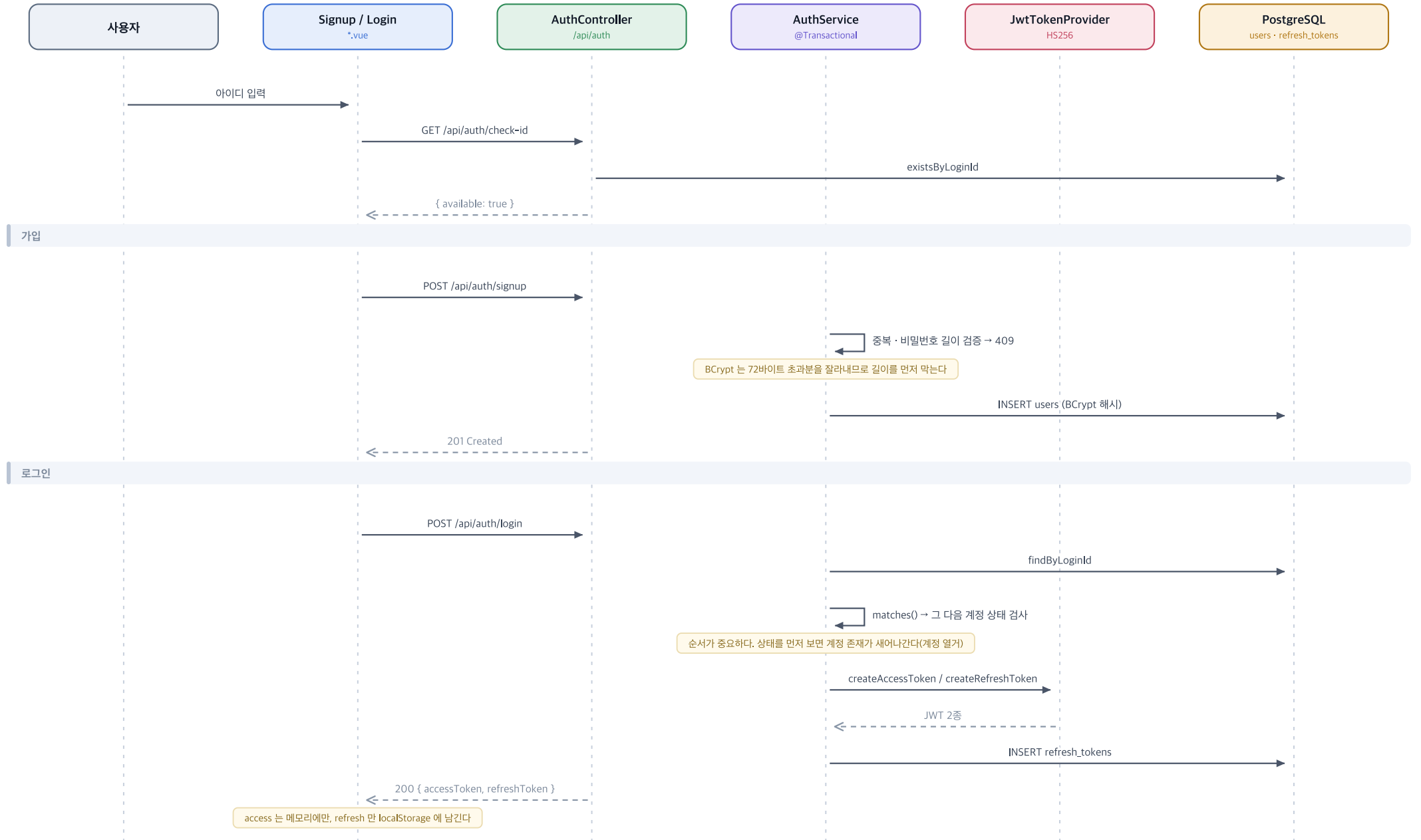
crawler/zipsa_crawler/main.py · backend 전 계층 · frontend/src/api/client.js



회원가입 · 로그인 — 토큰 발급

비밀번호는 BCrypt 로만 저장한다. Access 는 메모리, Refresh 는 localStorage.

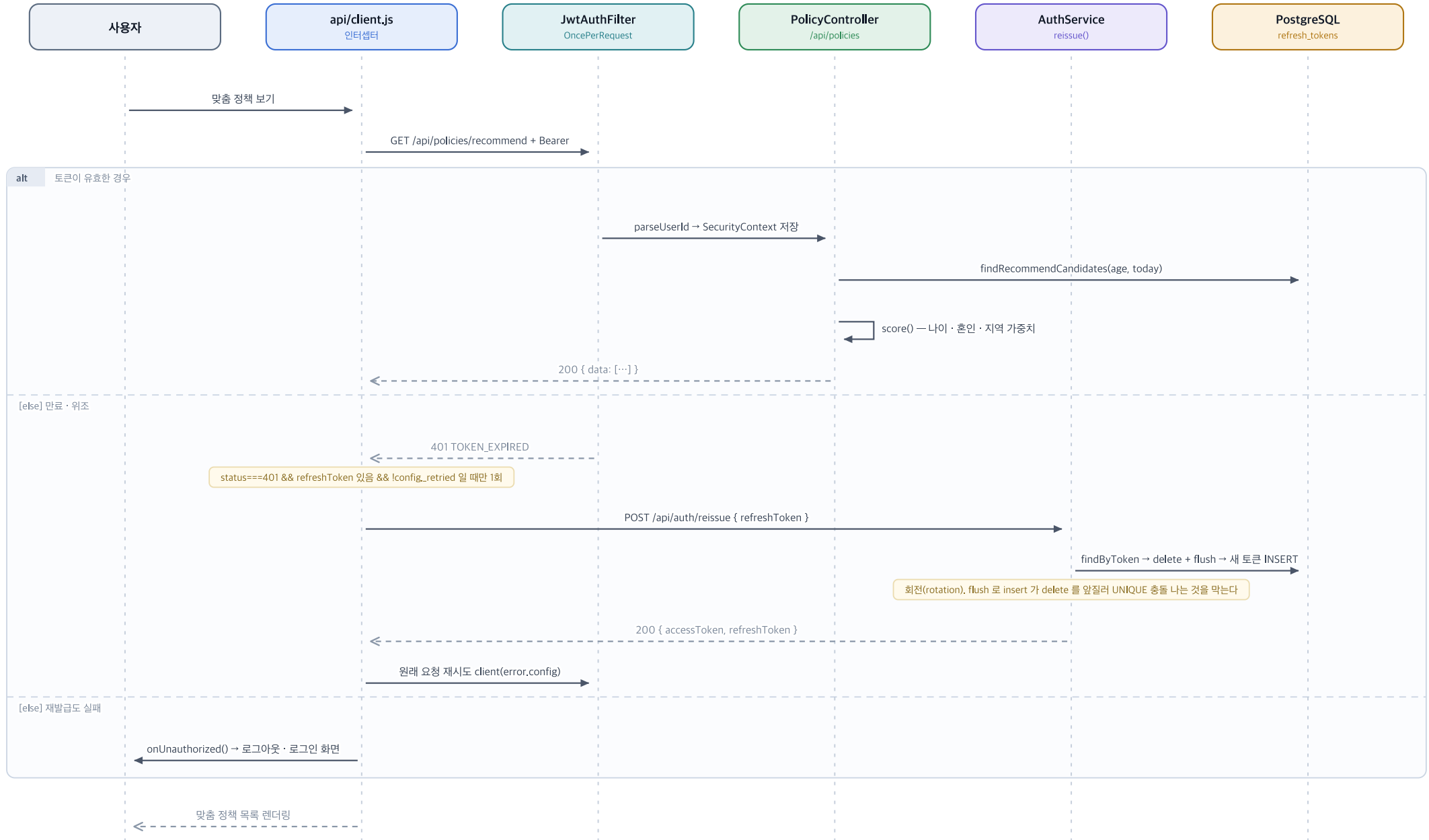
auth/AuthController.java · auth/AuthService.java · auth/jwt/JwtTokenProvider.java



인증 요청 — Access Token 만료와 자동 재발급

필터가 만료를 즉시 401 로 끊고, 프론트 인터셉터가 딱 한 번 재발급한 뒤 원요청을 재시도한다.

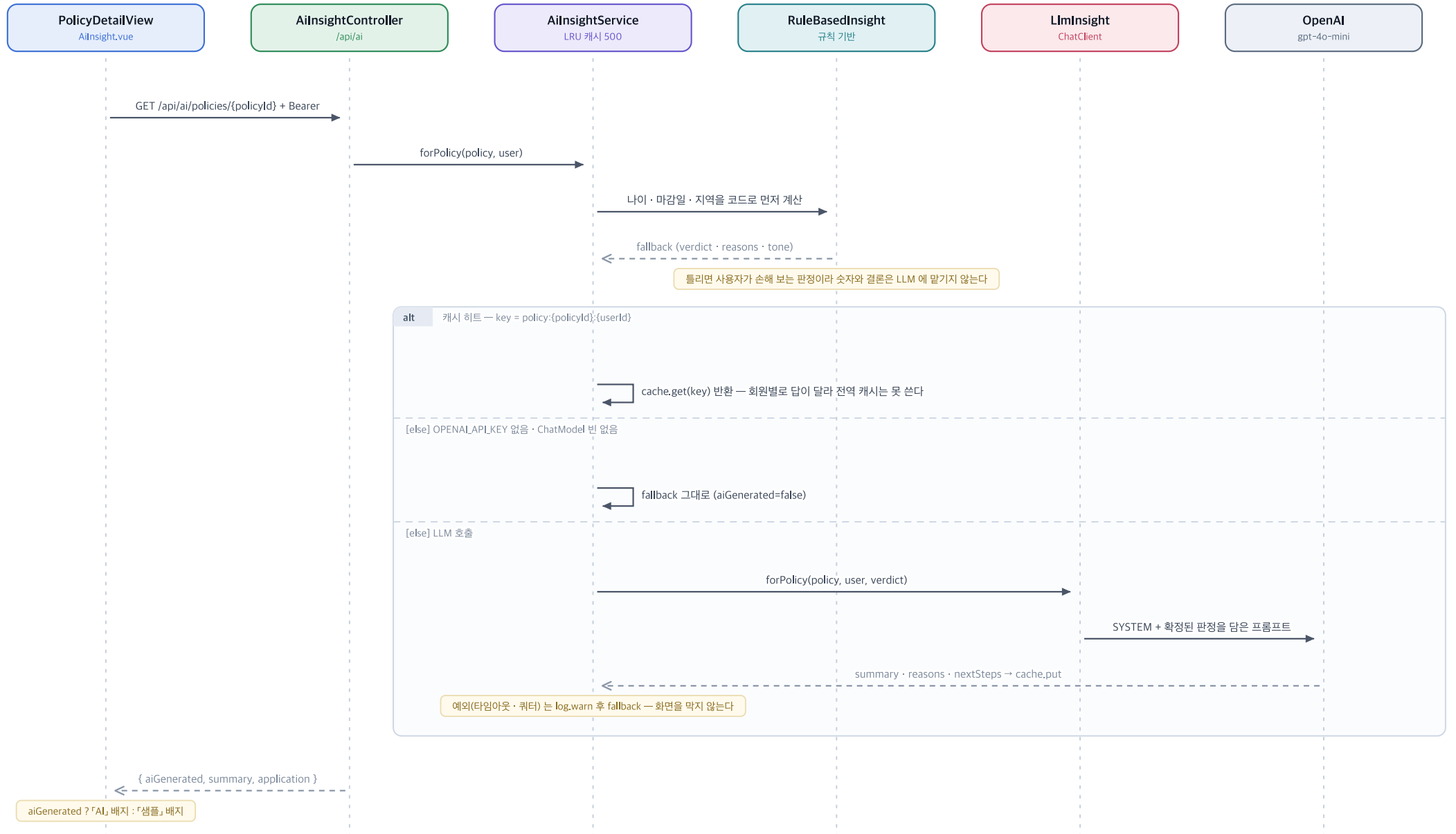
auth/jwt/JwtAuthenticationFilter.java · AuthService#reissue · frontend/src/api/client.js



정책 상세 — AI 인사이트 (캐시 · 폴백)

AI 는 보조 기능이다. 키가 없거나 OpenAI 가 죽어도 규칙 기반으로 떨어져 본문은 항상 읽힌다.

ai/AIInsightService.java · ai/LlmInsight.java · ai/RuleBasedInsight.java · ai/AIAvailability.java



크롤러 배치 — 실거래가 수집

실행 한 번이 `crawl_jobs` 한 행. 지역 · 월 단위로 커밋해 중간에 끊겨도 앞부분은 남는다.

`crawler/zipsa_crawler/(main,db).py · transaction/(collector,client,geocode,repository).py`

